

نظرة عامة على الجلسة

لشركة الساقى لخدمات الدفع الإلكت (Internal Audit Management System) **IAMS** جلسة تطوير شاملة لنظام روني، تضمنت تحليل الثغرات، بناء خطط إصلاح، وتنفيذ تحسينات هيكلية على قاعدة البيانات والواجهة الأمامية.

المهام المنجزة

(Comprehensive Fix Plan) توليد خطة الإصلاح الشاملة 1.

المشكلة المحددة

****أظهر 19**** ثغرة PRD v2.0 تحليل الفجوات بين الكود الحالي ووثيقة متطلبات المنتج

خاطئة، جداول Tokens بدل ≤ 12 ، مدة RS256، bcrypt rounds=10 بدل HS256 (JWT) ****ثغرات حرجة 5**** - (قاعدة البيانات منقوصة)

(غير مُطبق بالكامل، الترقيم التلقائي غائب، 9 من 15 إشعار مفقودة RBAC) ****ثغرات عالية الأولوية 8**** -

(Puppeteer بدل jsPDF يستخدم PDF، ناقص Dashboard) ****ثغرات متوسطة 6**** -

المخرجات

****ملفان جاهزان للتنزيل****

1. ****خطوة بالإنجليزية (PDF) (احترافي)**** - `/mnt/user-data/outputs/IAMS\_Fix\_Plan\_EN.pdf`

- مراحل تنفيذية على مدى 12 أسبوعاً 6

- كل مرحلة تحتوي: وصف المشكلة، الملفات المطلوب تعديلها، الكود الجاهز للنسخ، جدول معايير القبول

- ملحق بـ 21 كود خطأ قياسي

- ترويسة وتنزيل احترافيان مع ترقيم الصفحات

2. ****خطوة بالعربية (DOCX)**** - `/mnt/user-data/outputs/IAMS\_Fix\_Plan\_AI\_Assistant.docx`

- للمراجعة الداخلية RTL نفس المحتوى بصيغة

المراحل الستة

| المرحلة | الهدف | المدة | معيار الإغلاق |

|-----|-----|-----|-----|

| Access + RS256 1 أسبوع | تسجيل دخول يعمل بـ | (JWT/bcrypt/Tokens) إصلاحات الأمان الحرجة | 1 |

| دقيقة 15 Token |

```
36 | يعمل بلا أخطاء PRD - seed إعادة هيكلة قاعدة البيانات (6 جداول) | أسبوعان | كل الجداول تطابق | 2 |
37 | مهام التدقيق وقواعد الأعمال | أسبوع ونصف | منع نقل مهمة بنتيجة حرجة مفتوحة Workflow | 3 |
38 | يحصل 403 عند الكتابة Viewer | والترقيم التلقائي | أسبوع RBAC | 4 |
39 | تعمل عند الأحداث PRD أسبوع ونصف | كل إشعارات | Dashboard الإشعارات والد | 5 |
40 | placeholder بلا أخطاء RTL عربي PDF | التقارير والاختبار الشامل | أسبوع ونصف | 6 |
41
42 ---
43
44 ### (Compliance Matrix) تصميم نظام مصفوفة الامتثال 2.
45
46 ##### الهدف
47 :دمج 3 أقسام منفصلة في وحدة موحدة
48 - **بنك القوانين** (law_bank)
49 - **تعليمات البنك المركزي** (central_bank_instructions)
50 - **السياسات الداخلية** (internal_policies)
51
52 ##### الحل المعماري
53 **source_type` بحقل `compliance_items` جدول موحدة**
54
55 ```sql
56 source_type ENUM: 'cbi_instruction' | 'law' | 'internal_policy' | 'admin_decisio
57 n'
58 ```
59 ##### التوصيات الأربعة المقدمة
60
61 | الأولوية | التوصية | الفائدة |
62 |-----|-----|-----|
63 | نسبة إنجاز تلقائية لكل | (compliant/partial/non_compliant) حرجة** | تتبع حالة الامتثال الحي - 1** |
64 | | | |
65 | | | |
66 | | | |
67 | | | |
68 | | | |
69 | | | |
```

70 1. سجل الامتثال** - قائمة كل المتطلبات مع حالة الامتثال + بحث موحد**

71 2. مصفوفة الفجوات** - جدول بالألوان (أخضر/برتقالي/أحمر) حسب حالة الامتثال**

72 3. عدد النتائج المفتوحة + Donut Chart مع Dashboard - **مؤشرات الامتثال**

73 4. **Gap Analysis تقرير** - تصدير PDF/Excel

74

75 ##### الملف المُسلّم

76 **برومبت تنفيذ كامل** - `/mnt/user-data/outputs/compliance\_matrix\_prompt.md`

77 - Cleanup حتى Database Migration خطوات تفصيلية من 6

78 - كامل للجداول الجديدة Schema

79 - جاهز (ComplianceService.ts + compliance.ts route) Backend كود

80 - Frontend (3 تبويبات + Add/Edit modal) مواصفات

81 - معيار قبول للتحقق من نجاح التنفيذ 12

82

83 ---

84

85 ### (Departments Unification) توحيد نظام الأقسام 3.

86

87 ##### المشكلة المُكتشفة

88 **نظامان منفصلان يعملان بالتوازي**

89

90 | النظام | الجدول | الحقول | الاستخدام |

91 |-----|-----|-----|-----|

92 | **A** | `org\_entities` | entity_code, name_ar, name_en, entity_type, parent_id, manager_id, level, status, location, cost_center_code | فقط Correspondence |

93 | **B** | `departments` | name (فقط TEXT) | 8 وحدات: DepartmentManagement, UserManagement, JobTitles, Settings, AuditProgramLibrary, InternalPolicies, Regulatory, AuditProgram |

94

95 **النتيجة**:

96 - كل وحدة تجلب الأقسام من مصدر مختلف

97 - (GET /departments × 8 وحدات) مكررة API طلبات

98 - UUID بدل TEXT بعض الجداول تحفظ اسم القسم كـ

99

100 ##### الحل المُنفذ

101

102 ##### 1 - الخطة Backend: توجيه `org\_entities` لقراءة `departments`

103

104 **ملفان مُعدّان**:

105 1. **DepartmentService.ts** - سطرًا جديدًا 148

```

106 - `getAll()` يُرجع `org_entities` مع حقل `name = name_ar` للتوافق مع الكود القديم
107 - `getTree()` يبني شجرة هرمية للعرض في OrgStructure
108 - `create()` يحسب `level` من الـ parent تلقائياً
109 - `delete()` يمنع الحذف إذا كانت هناك وحدات فرعية نشطة (Soft delete via `status='Archived'`)
110
111 2. **departments.ts route** - 88 سطرًا
112 - Schema: `entity_code, name_ar, name_en, entity_type, parent_id, manager_name, location, cost_center_code`
113 - Endpoint جديد: `GET /departments/tree` للشجرة التنظيمية
114
115 ##### 2 - Frontend: Hook مشترك `useDepartments`
116
117 **ملف جديد:** `/home/claude/iams_project/src/hooks/useDepartments.ts` - 67 سطرًا
118
119 **الآلية:**
120 - Module-level cache - واحد فقط لكل تحميل صفحة API طلب
121 - للسهولة Context Provider (لا يُشارك بين كل المكونات)
122 - `refresh()` method لإبطال الـ cache بعد create/update/delete
123
124 ##### (ملفات مُعدّلة 7) Dropdowns 3 - توحيد الـ
125
126 **الملفات المُحدّثة:**
127
128 | الملف | التعديل | السطور المُزالة | السطور المُضافة |
129 |-----|-----|-----|-----|
130 | AuditProgramLibrary.tsx | استبدال `local fetch` بـ `useDepartments` | `useState` + `api.get('/departments')` | `import { useDepartments }` + `const { departments } = useDepartments()` |
131 | JobTitles.tsx | إزالة `departments` من `Promise.all` | `setDepartments` + `fetch` call | نفس الأعلى |
132 | Settings.tsx | إزالة `fetchDepartments()` | نفس الأعلى | دالة كاملة | نفس الأعلى |
133 | InternalPolicies.tsx | نفس الأعلى | نفس الأعلى | نفس الأعلى |
134 | Regulatory.tsx | استبدال `getDepartments()` service call | import من service + call | import من hook |
135
136 **ملاحظة:**
137 - لا تعديل مطلوب (يعمل تلقائياً) - `GET /departments` مع TanStack Query يستخدم UserManagement
138 - لا تعديل مطلوب - prop departments يستقبل AuditProgramEditor

```

الخطوة 4 - بناء وحدة الهيكل التنظيمي الكاملة

****ملف جديد:**** `OrgStructure.tsx` (لم يُكتب بعد بسبب) File exists error

****المواصفات المطلوبة:****

****3 تبويبات:****

1. ****Tree View (الشجرة التنظيمية)****

- expand/collapse شجرة تفاعلية
- لكل node: entity_code badge | name_ar | entity_type badge (بالوان محددة) | manager_name | status
- أزرار: Edit | Add Child | Archive
- منع أرشفة وحدة لها أبناء نشطة

2. ****Table View (القائمة)****

- جدول قابل للفلتر: entity_type dropdown + status dropdown + search
- 7 أعمدة: entity_code, name_ar, name_en, entity_type, parent name, manager_name, status, actions

3. ****Statistics (إحصائيات)****

- KPI cards: إجمالي الوحدات، بدون مدير، غير نشطة
- Bar chart: entity_type توزيع حسب
- manager قائمة: وحدات بدون

****Add/Edit Modal (10 حقول):****

- entity_code (auto-suggest `DEPT-` prefix)
- name_ar, name_en
- entity_type (من 8 خيارات select)
- parent_id (searchable select - منع circular reference)
- manager_name, description, location, cost_center_code
- status (Active/Inactive - Archived يُضبط فقط بالأرشفة)

الملف المُسلّم

****برومبت تنفيذ كامل:**** - `/mnt/user-data/outputs/departments\_unification\_prompt.md`

- Cleanup إلى Backend خطوات من 5
- DepartmentService + route كود كامل لـ
- useDepartments hook كود كامل لـ

```
176 - exact line numbers للتعديل مع frontend قائمة 7 ملفات
177 - معيار قبول 14
178
179 ---
180
181 ### 4. - Departments Unification - التنفيذ الفعلي
182
183 ##### الملفات المُعدّلة بالفعل (في هذه الجلسة)
184
185 **Backend:**
186 1. `/home/claude/iams_project/src/server/services/DepartmentService.ts` - مُستبدل بالـ
    كامل
187 2. `/home/claude/iams_project/src/server/routes/departments.ts` - مُستبدل بالكامل
188
189 **Frontend:**
190 3. `/home/claude/iams_project/src/hooks/useDepartments.ts` - ملف جديد
191 4. `/home/claude/iams_project/src/modules/AuditProgramLibrary.tsx` - import + استـ
    بدال state
192 5. `/home/claude/iams_project/src/modules/JobTitles.tsx` - إزالة fetch من Promise.
    all
193 6. `/home/claude/iams_project/src/modules/Settings.tsx` - إزالة fetchDepartments()
194 7. `/home/claude/iams_project/src/modules/InternalPolicies.tsx` - نفس الأعلى
195 8. `/home/claude/iams_project/src/modules/Regulatory.tsx` - استبدال getDepartments
    () service
196
197 **الحالة الحالية:**
198 - ✅ Backend جاهز - `GET /departments` يقرأ من `org_entities`
199 - ✅ Hook مشترك يعمل
200 - ✅ 7 dropdowns موحدة
201 - 🟡 OrgStructure.tsx - placeholder الكود مُجهز لكن الملف الحالي - (يحتاج str_replace)
202
203 ---
204
205 ## الطلب الأخير - مراجعة خطة "مركز التدقيق الموحد"
206
207 ### الخطة المُقترحة من المساعد الآخر
208
209 واحد workspace الفكرة: **دمج 4 وحدات (المهام، الأدلة، الملاحظات، التوصيات) في**
210
```

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

****:التصميم المعماري****

'''

مركز التدقيق الموحد			
القسم الأيسر	القسم الأوسط	القسم الأيمن	
قائمة المهام	– تفاصيل المهمة –	مركز الأدلة	
(Drag & Drop)	والإجراءات	مخطط الإنجاز	
مهمة 1.pdf		دليل 1	
مهمة 2.xlsx	أوراق العمل/الملاحظات	دليل 2	
صورة.jpg	(Tabs or Slider)	مهمة 3	
[داخلي Preview]	التوصيات المباشرة		
	(زر ينبثق من الملاحظة)		

'''

****:الفوائد المزعومة****

1. تقليل التشتت – كل شيء في شاشة واحدة
2. المهمة → الملاحظة → الدليل → التوصية يُربط تلقائياً – (Auto-Linking) الترابط التلقائي
3. سرعة في التنفيذ – بدون فتح نوافذ متعددة

الحالة الحالية للوحدات

الوحدة	عدد السطور	الحالة
----- ----- -----		
AuditTasks.tsx	368	يعمل – TanStack Query
AuditFindings.tsx	101	يعمل
AuditEvidence.tsx	515	موجود Drag & Drop – أكبر وحدة
Recommendations.tsx	265	يعمل
المجموع	1,249	قابل للدمج

ملفات الإخراج النهائية ##

250 ##### الملفات الجاهزة للتنزيل

251

252 | الملف | المسار | الحجم التقريبي | الوصف |

253 |-----|-----|-----|-----|

254 | PDF | صفحة ~25 | `/mnt/user-data/outputs/IAMS\_Fix\_Plan\_EN.pdf` | EN - خطة الإصلاح | احترافي بالإنجليزية

255 | ~2 | `/mnt/user-data/outputs/IAMS\_Fix\_Plan\_AI\_Assistant.docx` | AR - خطة الإصلاح | DOCX بالعربية RTL | صفحة 5

256 | ~350 | `/mnt/user-data/outputs/compliance\_matrix\_prompt.md` | برومبت مصفوفة الامتثال | سطر | تعليمات تنفيذ كاملة

257 | ~ | `/mnt/user-data/outputs/departments\_unification\_prompt.md` | برومبت توحيد الأقسام | سطر | تعليمات تنفيذ كاملة 400

258

259 ##### الملفات المُعدّلة في الكود

260

261 **Backend:**

262 - `src/server/services/DepartmentService.ts` - مُستبدل بالكامل

263 - `src/server/routes/departments.ts` - مُستبدل بالكامل

264

265 **Frontend:**

266 - `src/hooks/useDepartments.ts` - ملف جديد

267 - `src/modules/AuditProgramLibrary.tsx` - مُعدّل

268 - `src/modules/JobTitles.tsx` - مُعدّل

269 - `src/modules/Settings.tsx` - مُعدّل

270 - `src/modules/InternalPolicies.tsx` - مُعدّل

271 - `src/modules/Regulatory.tsx` - مُعدّل

272

273 ---

274

275 ## المهام المتبقية (لم تُنفذ بعد)

276

277 ##### 1. OrgStructure.tsx إكمال

278 - الكود جاهز بالكامل

279 - placeholder لأن الملف موجود كـ `create\_file` بدل `str\_replace` يحتاج

280

281 ##### 2. Compliance Matrix تنفيذ

282 - migration + backend service + frontend module يحتاج

283 - البرومبت الكامل جاهز في `/mnt/user-data/outputs/compliance\_matrix\_prompt.md`

284

الشامل Fix Plan تنفيذ 3.

- مراحل على 12 أسبوعاً 6
- PDF + DOCX الخطة الكاملة جاهزة في الملفين

"مراجعة خطة" مركز التدقيق الموحد 4.

- لم يتم الرد بعد على الخطة المُقترحة
- تحتاج تقييم معماري قبل البدء

التوصيات للخطوات القادمة

Departments Unification الأولوية 1 - إكمال

1. إكمال `OrgStructure.tsx` بـ `str\_replace`
2. اختبار `GET /departments` و `GET /departments/tree`
3. في الـ 7 وحدات dropdown التحقق من كل

"الأولوية 2 - تقييم" مركز التدقيق الموحد

- **النقاط التي تحتاج مناقشة****
- مناسب لشاشات صغيرة؟ Split-Pane هل
 - كيفية التعامل مع حالة "لا توجد مهمة محددة"؟
 - سيُربك المستخدم (لا تحكم يدوي)؟ Auto-Linking هل الـ
 - ما حجم الكود المتوقع؟ (1,249 سطر حالياً)

Compliance Matrix الأولوية 3 - تنفيذ

- تأثير كبير على الامتثال القانوني
- البرومبت جاهز - يحتاج تنفيذ مباشر

الشامل Fix Plan - الأولوية 4

- تنفيذ تدريجي حسب الأولوية
- البدء بالمرحلة 1 (الأمان) فوراً

الإحصائيات النهائية

- عدد الملفات المنتجة: ** 4 (2 خطط + 2 برومبتات) **
- عدد الملفات المعدلة في الكود: ** 8 **
- (Backend + Frontend + Hook) عدد الأسطر المكتوبة: ** ~900 سطر **

324 - ****19 ****: عدد الثغرات المُحددة:

325 - ****6 ****: عدد المراحل في خطة الإصلاح:

326 - المدة الزمنية المُقدّرة للإصلاح الكامل: **** 12 أسبوعاً****

327

328 ---

329

330 **## ملاحظات فنية مهمة**

331

332 **### قواعد تم اتباعها**

333 - ☒ إلا للجداول الجديدة فقط `migrations.ts` لا تعديل على

334 - ☒ `useDepartments` hook ب module-level cache (لا Context لتبسيط الكود)

335 - ☒ Frontend (لا اعتماد على) Backend التحقق من الصلاحيات في

336 - ☒ Soft delete بدل hard delete (status='Archived')

337 - ☒ (backward compatible) كل التعديلات متوافقة مع الكود الموجود

338

339 **### المشاكل المُكتشفة**

340 - UUID FK بدل TEXT ≤ department بعض الجداول تحفظ:

341 - `users.department`

342 - `audit\_plans.department`

343 - `internal\_policies.department`

344 - `central\_bank\_instructions.related\_department`

345 - لم يتم تعديلها** - تُترك كما هي في هذه المرحلة**

346

347 ---

348

349 تاريخ الجلسة: **** 30 أبريل 2026****

350 المدة الإجمالية: **** 4~ ساعات****

351 اللغة المستخدمة: **** العربية****

352 ****البيئة:** IAMS Monorepo - React 19 + Express + TypeScript + PGlite**

353